SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category：特级构石

Subject Section

关于用左脚踩右脚能否实现人体起飞的理论可行性研究

DKU 第一猛 1[1,*], 江苏第一瓦学弟 [1] and 大连一枝花 [2]

[1] 大渔湾职业技术学校, [2] 龙蟠路免费樱花公园, [2] 凌水沟职业技术学院.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 牛顿（已气活）

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 人类自古以来就渴望飞翔。虽然飞机、火箭等工具已经实现了这一梦想，但这些方法过于依赖外部设备，不够“原生态”。本研究试图探索一种纯生物力学的方法——用左脚踩右脚——是否能够克服地心引力，实现人体的垂直起飞。这一问题的研究，将为解决早高峰地铁拥堵、逃避周一例会等现实问题提供全新的思路。

Results: 通过对 100 名志愿者（50 名左撇子，50 名右撇子）进行实验，我们发现：所有志愿者均未能起飞，其中 87 人因用力过猛导致脚踝扭伤。剩余 13 人在尝试过程中失去平衡，以“屁股向后平沙落雁式”摔倒。动力学分析表明，左脚对右脚施加的力与右脚对左脚的反作用力完全抵消，系统总动量始终为零。根据牛顿第三定律，这玩意儿根本飞不起来。

Availability: 本研究不提供任何代码、数据或实物，因为实验失败了。扭伤的志愿者已送往校医院，需要报销的同学请自行联系当地公共厕所。

Contact: shitjournal.org

Supplementary information: 附赠 100 份《脚踝扭伤康复指南》PDF。

1 Introduction

1.1 研究背景与意义

人类对飞行的向往，几乎与人类文明史一样悠久。公元前 2000 年的古巴比伦史诗《吉尔伽美什》中就有英雄骑鹰飞天的记载；中国古代的《墨子・鲁问》记载了公输班“削竹木以为鹊，成而飞之”的故事；文艺复兴时期的达・芬奇设计了大量的扑翼机草图；1903 年，莱特兄弟的“飞行者一号”开启了人类的动力飞行时代；2024 年，马斯克的星舰已经朝着火星进发。

然而，在这漫长的飞行探索史中，有一个最朴素、最直接、最符合“奥卡姆剃刀”原则的飞行方式，竟然被学术界完全忽视了：为什么不用自己的脚踩自己呢？

这一思路的灵感来源于网络著名哲学问题“如何用左脚踩右脚上天”。截至 2024 年 4 月 1 日，该问题在百度上的搜索结果约为 3,870,000 条，在知乎上的相关讨论超过 10,000 个，在抖音上的相关视频播放量累计超过 2 亿次。可以说，这是一个“人民群众高度关注、普遍困惑”的重大科学问题。

然而，学术界对此问题的回应却是一片沉默。Web of Science 核心合集中以“left foot steps on right foot AND flying”为关键词检索，结果为 0；CNKI 中以“左脚踩右脚”为关键词检索，仅得到 3 条结果，分别是《论广场舞中脚部动作的协调性研究》、《太极拳的步法训练要点》和《论如何哄女朋友开心（实战篇）》，与飞行问题毫无关联。

这一巨大的“学术-现实”鸿沟，正是本研究的出发点。

1.2 问题的哲学内涵

从表面上看，“用左脚踩右脚能否起飞”是一个物理问题；深入思考，这是一个哲学问题；实验证明，这是一个医学问题（主要是骨科）；而从社会学角度看，这是一个关于“人类迷之自信”的典型案例。

为什么无数人明知不可能，还是会忍不住想试试？这背后折射出的是人类对“内力改变系统状态”的迷之执念。正如民科界永恒的圣杯——“永动机”和“反重力装置”——一样，“左脚踩右脚起飞”本质上是对牛顿力学基本假设的一种潜意识反抗。它暗示着人类内心深处对“自力更生、不假外物”的向往，是一种“我命由我不由天”的物理浪漫主义。

1.3 文献综述

虽然尚无直接相关的研究，但我们可以从以下几个领域间接获取理论支持：

1.3.1 经典力学领域

牛顿第三定律指出：作用力与反作用力大小相等、方向相反，作用在不同物体上。在“左脚踩右脚”这一动作中，左脚和右脚属于

同一个物体（人体）的不同部分，因此这是一个内力系统。内力系统的质心运动只受外力影响。因此，理论上，只要人体没有与外界发生相互作用（如蹬地、推墙），就不可能改变质心的运动状态。

这一原理早在1687年牛顿的《自然哲学的数学原理》中就已阐明。然而，300 多年来，从未有人将此原理应用于“左脚踩右脚”这一具体场景，不得不说是一个遗憾。

1.3.2 生物力学领域

人体下肢的生物力学研究表明，踝关节的最大耐受载荷约为体重的 3-5 倍，超过此阈值可能导致韧带撕裂、骨折等损伤（Smith et al., 2018）。本研究将为这一阈值提供宝贵的“作死”数据。

1.3.3 心理学领域

认知失调理论认为，当人们坚信某事可能，而现实证明不可能时，会产生心理不适。本研究的部分志愿者在实验失败后表现出“这不算，我再试一次”、“刚才我没准备好”、“肯定是因为我穿的鞋不对”等典型认知失调症状，为心理学研究提供了丰富素材。

1.3.4 民科学领域

值得一提的是，本研究受到了“民科界”的广泛关注。某知名民科网站上有用户发帖称：“左脚踩右脚可以飞，只是你们方法不对。应该先右脚踩左脚，然后瞬间交换，利用交换的间隙产生升力。”虽然这一理论缺乏数学支撑，但为本研究的实验设计提供了“对照组”思路。

2 Methods

2.1 实验对象

本研究通过校园 BBS、微信群、食堂门口发传单等方式，招募清华大学、北京大学、中国科学院大学在校本科生及研究生志愿者 100 名。

纳入标准：

- 年龄 18-35 岁，性别不限；
- 自述“身体健康，四肢健全”；
- 签署知情同意书（注：知情同意书中已明确告知“本实验可能导致脚踝扭伤、骨折、摔倒、尾椎骨受伤、牙齿磕碰等风险”，志愿者签字时普遍表示“哈哈哈这能有什么事儿”）。

排除标准：

- 已经会飞的外星人、超人、钢铁侠、孙悟空、哈利·波特等（以自我报告为准）；
- 有严重恐高症（虽然飞不起来，但万一摔倒了也怕）；
- 正在服用可能导致头晕的药物；
- 前一天晚上熬夜打游戏超过凌晨 3 点（平衡能力受影响）；
- 穿拖鞋、高跟鞋、洞洞鞋来参加实验者（现场劝退，发一双实验室专用拖鞋）。

志愿者基本信息：

- 男性 58 人，女性 42 人；
- 平均年龄 22.3±2.8 岁；
- 平均身高 172.4±8.7 cm；
- 平均体重 65.8±13.2 kg；
- 左撇子 50 人（严格按照“写字用左手”定义），右撇子 30 人，自称“我两只脚都会用”的复合型人才 20 人；
- 有武术/体操/舞蹈等运动背景者 12 人；
- 曾在童年尝试过“左脚踩右脚”者 43 人（其中 38 人表示“当时就觉得不对劲”）。

2.2 实验设备

1. 人体一双：志愿者自带，包含两只脚、两条腿及附属结构。要求实验前 24 小时内未进行高强度运动，以免肌肉疲劳影响“起飞”效果（虽然本来也飞不起来）。
2. 地心引力：由地球免费提供，取标准值 $g = 9.8\ m/s^2$，方向竖直向下。
3. 高速摄像机：Phantom VEO 4K，拍摄帧率 1000 fps，用于捕捉志愿者起飞（或摔倒）的瞬间细节。共 4 台，分别从正面、侧面、背面、俯视四个角度拍摄。
4. 三维动作捕捉系统：Vicon MX-T40，16 个红外摄像头，采样频率 200 Hz，用于精确记录志愿者身体各部位的位移轨迹。
5. 测力台：Kistler 9287B，2 块，分别放置于双脚下方，用于测量足底反力。
6. 表面肌电仪：Noraxon DTS，8 通道，电极贴于双侧胫骨前肌、腓肠肌、股四头肌，用于记录肌肉激活模式。
7. 有限元分析软件：ANSYS Workbench 2023 R2，用于模拟踝关节在不同踩踏力下的应力分布，预测骨折风险。
8. 校医院担架：6 副，提前在旁待命，由 4 名校医院医护人员现场值守。校医院救护车停在实验楼外，发动机不熄火，随时准备出发。
9. 冰袋、绷带、拐杖：若干，用于现场初步处理。
10. 知情同意书复印件：一厚摞，用于受伤后与医院沟通时的法律依据。

2.3 实验分组与设计

为全面探索“左脚踩右脚”的飞行潜力，本研究设置了多个实验组和对照组：

实验组 1（标准组，n=40）：站立姿势，双脚与肩同宽，听到口令后迅速用左脚用力踩踏右脚脚背。允许尝试多次，每次间隔 1 分钟，最多尝试 5 次。

实验组 2（反向组，n=20）：站立姿势，用右脚踩左脚，用于检验是否存在“左右不对称性”。

实验组 3（交替组，n=20）：站立姿势，快速交替踩踏（左踩右、右踩左、左踩右……），检验“民科理论”中提出的“交换间隙产生升力”假说。交替频率尽可能快，鼓励志愿者“像踩缝纫机一样”。

对照组 1（意念组，n=10）：站立姿势，仅想象自己在用左脚踩右脚，但不做实际动作。用于排除“意念起飞”的可能性（虽然本来就不可能）。

对照组 2（跳跃组，n=5）：直接原地起跳，不踩脚，用于记录正常跳跃的高度，作为对照基准。

对照组 3（扶墙组，n=5）：左手扶墙，同时用左脚踩右脚，检验“有外力介入时”是否可能起飞。这一组作为阳性对照，理论上可以起飞（因为扶墙提供了外力），但起飞原因与踩脚无关。

2.4 实验步骤

登记签到：志愿者到达实验室，核对身份信息，再次确认知情同意书签字。

身体测量：测量身高、体重、足长、足宽，记录鞋码（以便后续分析鞋的保护作用）。

电极粘贴：在双侧下肢粘贴表面肌电电极，测试信号质量。

动作捕捉校准：志愿者穿着紧身动作捕捉服，粘贴反光标记点，进行静态校准。

基线测量：志愿者自然站立于测力台上，记录 30 秒静立时的足底反力，作为基线。

实验开始：播放指令录音：“3-2-1-踩！”志愿者按分组要求执行动作。高速摄像、动作捕捉、肌电、测力台同步触发记录。

失败判定：若 10 秒内未离地超过 10 厘米，且未出现严重受伤，则判定为“尝试失败”，允许间隔 1 分钟后进行下一次尝试（最多 5 次）。

成功判定：若离地超过 10 厘米（无论是踩起来的还是摔起来的），判定为“技术性成功”，并记录离地高度和持续时间。

受伤处理：若志愿者出现明显疼痛、无法站立、关节畸形等情况，立即停止实验，由医护人员现场处理，并根据情况决定是否送医。

主观感受记录：每次尝试后，询问志愿者主观感受（0-10 分，0 分为“感觉完全没戏”，10 分为“我感觉自己快要飞起来了”），用于后续心理学分析。

实验结束：所有尝试完成后，发放实验补贴（100 元/人，受伤者额外补贴医药费），并赠送《脚踝扭伤康复指南》一本。

2.5 理论模型

基于经典力学原理，我们建立了“左脚踩右脚起飞”的理论模型。

2.5.1 质点系模型

将人体简化为由左脚质点 m_1、右脚质点 m_2、身体质点 M 组成的质点系。左脚踩右脚时，m_1对 m_2施加作用力 F_{12}，m_2对 m_1施加反作用力 F_{21}，满足：

$$\overrightarrow{F_{12}} = -\overrightarrow{F_{21}}$$

即：左脚对右脚施加的力，与右脚对左脚施加的力大小相等、方向相反。因此，这是一个封闭的内力系统，无法产生对外部（地球）的作用力。在没有外力介入的情况下，系统质心位置保持不变。翻译成人话就是：你丫飞不起来。

系统所受外力为重力 Mg 和地面支持力 N。系统质心运动方程为：

$$M\overrightarrow{a_c} = M\vec{g} + \vec{N} - \vec{N} = M\vec{g}$$

咦？等等，地面支持力 N 呢？仔细分析：当左脚踩右脚时，如果右脚对地面的压力增加，地面支持力 N 会相应增加，以维持平衡。但关键在于：左脚和右脚的相互作用力是内力，不会改变质心运动状态；只有地面对脚的支持力才是外力。

设左脚对地面的压力为 N_1，右脚对地面的压力为 N_2，则总支持力 $N = N_1 + N_2$。当左脚踩右脚时，右脚对地面的压力增加，左脚对地面的压力减小（甚至可能完全离地）。但 N_1+N_2始终等于 Mg（忽略垂直方向加速度时）。因此，质心在垂直方向的运动方程为：

$$M\ddot{y}_c = N - Mg$$

起飞的条件是 $N > Mg$，即地面支持力大于重力。但 $N = N_1+N_2$，而 N_1+N_2的最大值受限于肌肉力量和骨骼强度。问题转化为：人体能否通过内力作用，使双脚对地面的总压力超过体重？

2.5.2 有限元模型

为了回答上述问题，我们建立了人体下肢的有限元模型，包括胫骨、腓骨、距骨、跟骨、跖骨等骨骼结构，以及踝关节韧带、足底筋膜等软组织。材料参数取自文献（Johnson et al., 2019）。

模拟条件：

- 施加于右脚背的踩踏力从 0 逐渐增加到 5000 N（约 5 倍体重）；
- 记录踝关节各骨骼的 von Mises 应力；
- 以骨皮质屈服强度 120 MPa 为骨折阈值；
- 以韧带断裂强度 25 MPa 为韧带损伤阈值。

2.6 统计学分析

使用 SPSS 27.0 进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示，组间比较采用 t 检验或方差分析，计数资料采用 χ^2 检验。以 $p < 0.05$ 为差异有统计学意义。

由于预测飞行成功率可能为 0，我们采用单侧 95%置信区间估计：“如果 100 次尝试均失败，则真实成功率的上限为 3/100 = 3%”（即“3%法则”：若 n 次试验均失败，则真实成功率≤3/n）。

3 Results

3.1 主要结局：飞行成功率

在全部 100 名志愿者、累计 372 次有效尝试（部分志愿者在 5 次尝试前就已受伤退场）中，未观察到任何一次实现“离地超过 10 厘米”的飞行。飞行成功率为 0.00%。

根据“3%法则”，真实成功率的上限为 3/100 = 3%（95%单侧置信上限）。换言之，我们有 95%的把握认为，即使扩大样本量，“左脚踩右脚起飞”的成功率也不会超过 3%。如果考虑到这 3%的上限可能是由“摔倒导致的意外腾空”贡献，真正的“踩踏导致的起飞”成功率可能更低。

3.2 次要结局：受伤情况

100 名志愿者中，共 87 人出现不同程度的损伤，总受伤率 87.0%。具体分布如下：

表 1. 志愿者损伤类型及处理方式分布

损伤类型	例数	百分比（占受伤者）	处理方式
脚踝扭伤（I 度）	51	58.6%	冰敷、休息
脚踝扭伤（II 度）	16	18.4%	冰敷、加压包扎、拐杖
脚踝扭伤（III 度）	4	4.6%	送医、石膏固定
跖骨骨折	6	6.9%	送医、石膏/手术
尾椎骨挫伤	8	9.2%	冰敷、止痛药、气垫
牙齿磕碰伤	2	2.3%	口腔科就诊
合计	87	100%	-

受伤与分组的关系：

- 标准组（左踩右）：40 人中 36 人受伤（90.0%），其中 3 人送医。
- 反向组（右踩左）：20 人中 17 人受伤（85.0%），其中 1 人送医。
- 交替组：20 人中 20 人受伤（100.0%！！！），其中 4 人送医（包括那例 III 度踝扭伤和 2 例骨折）。这一结果表明，“快速交替踩踏”虽然不会产生升力，但确实能显著提高受伤率。
- 意念组：10 人中 0 人受伤（0.0%）。说明意念是最安全的飞行方式。
- 跳跃组：5 人中 0 人受伤。正常起跳并不会导致受伤，对照组设计合理。
- 扶墙组：5 人中 4 人受伤（80.0%）。扶墙虽然提供了外力，但并未降低受伤风险，因为志愿者在扶墙状态下踩得更用力。

3.3 动力学分析结果

3.3.1 测力台数据

测力台数据显示，志愿者在踩踏瞬间，右脚（被踩脚）的垂直地面反力峰值平均达到体重的 3.2±1.1 倍，最高纪录为 5.8 倍（ID-087，一个练体操的猛男）。左脚（踩踏脚）的垂直地面反力降至体重的 0.3±0.2 倍，部分志愿者左脚直接悬空了——但并没有飞起来，只是单纯地站不稳了。

重点来了：双脚总垂直地面反力始终等于体重±5%，从来没超过体重的 1.05 倍。翻译成人话就是：你脚底对地的压力加起来还是你那么重，地球才懒得理你。

3.3.2 运动捕捉数据

运动捕捉系统显示，志愿者在踩踏瞬间，身体重心会上下晃一晃，幅度平均 2.3±1.1 cm，有时候向上有时候向下。但这根本不是起飞，只是：

踮脚效应：踩的时候人会自动踮一下，就像你够不着高处的东西会踮脚一样，跟飞没关系。

垂死挣扎效应：快要摔倒的时候身体会本能地往上蹿一下，大概就像你踩到香蕉皮那一瞬间的感觉。

预蹲效应：有些人踩之前会先蹲一下再站起来，这一蹲一起本来就能离地几厘米，跟踩脚一毛钱关系都没有。

3.4 意外发现：“假装起飞实则摔倒”效应

87 个受伤的人里，有 3 个练过的（体操、武术、跑酷）在摔倒的时候搞出了花活：前空翻 360°接后滚翻、侧手翻接鱼跃前滚翻啥的，居然短暂离地了——最高 0.5 米，持续 0.3 秒。

但这也不是左脚踩右脚飞起来的，而是：人家本来就跳了一下（约 10-15cm）；人家会翻跟头（摔倒变翻滚，化险为夷）；人家练过（你要是也会体操，踩自己也能翻）；我们给这现象起了个名："假装起飞实则摔倒效应"，核心结论是：想飞？去学体操，别搁这儿踩自己脚。

4 Discussion

4.1 我们发现了啥

用左脚踩右脚能不能起飞？不能。

为了证明这个三岁小孩都知道的结论，我们用了 100 个人、87 次受伤、好几百万的设备，写了这篇论文。

这告诉我们一个道理：有些事，真的不用做实验。

但是从科学的角度，我们还是有点发现的：物理是对的：牛顿第三定律再次被验证，内力真的没用。牛顿老爷子在天之灵应该很欣慰——虽然他可能想不通为什么会有人研究这个。

脚踝是脆弱的：5.8 倍体重就能踩断，以后别瞎试。

自信是危险的：越觉得自己能飞的，摔得越惨。以后找对象、找工作、买房之前，建议先测一下"迷之自信指数"。

网络梗是会死人的：抖音上一堆人拍左脚踩右脚，底下评论"哈哈哈我也要试"。试完就可以来我们课题组当志愿者了。

4.2 别人研究过吗

没有。不然我们也不会做这个。勉强能比的是：

揪自己头发能不能离地：不能（李建军等，2022）。跟咱们结论一致——不能。

永动机能不能造出来：不能（全世界物理老师）。跟咱们结论一致——不能。

吃洗衣凝珠会不会死：会（Garcia 等，2020）。跟咱们结论不完全一致，但都挺作死的。

4.3 我们厉害在哪

选题厉害：把网络段子做成国家自然科学基金项目，就问还有谁？

方法厉害：高速摄像、动作捕捉、肌电、测力台、有限元，杀鸡用了牛刀，而且牛刀还挺好用。

理论厉害：发明了"假装起飞实则摔倒效应"，以后别人再说"我差点飞起来"，你就可以回："你这是抽象氏摔倒，不是飞。"

伦理厉害：配备担架、医护人员、救护车，让志愿者作死作得安心、摔得放心。

4.4 有啥毛病

都是大学生：没测中年人（人家不干这事）、没测老年人（怕直接送走）。

都在北京：没测东北人（他们可能更敢踩）、没测广东人（他们可能更会吃）。

没预测功能：不能提前告诉谁要骨折。建议以后搞个 AI 预警，脚一抬就报警："放下！你骨头不行！"

只踩了两脚：没试踩三脚、踩四脚、踩完再跳、跳完再踩。理论上都还是 0%，但万一有人踩出奇迹呢？

伤太多人：87 个人受伤后不肯继续踩，数据不完整。建议下次找受虐狂，或者给钱给够。

第一作者嘴贱：猛 1 实验前就说"肯定飞不起来"，可能影响了志愿者发挥。虽然他们确实没飞起来。

4.5 以后还能研究啥

全国巡演：东北、广东、四川、新疆都试试，看看哪儿的人最能踩。

其他起飞姿势：揪头发、提鞋带、拽耳朵、抡胳膊……总有一款适合你。

开发防护装备：既然拦不住作死，那就卖"防踩脚扭伤鞋"、"防摔倒气垫裤"，发家致富。

预警系统：手机 APP，你一动就喊："危险！想想王建国课题组的 87 个人！"

长期随访：这 87 个人以后还敢尝试别的网络梗吗？有没有心理阴影？会不会教育孩子"千万别试"？值得跟踪。

Acknowledgement

首先感谢 SHIT journal 给的平台。

感谢新发地批发市场王大爷提供实验灵感（虽然他本人并不知情）。

感谢各所高校的 100 名志愿者——尤其是那 87 位受伤的，你们的痛苦换来了科学的进步。

感谢校医院全体医护人员，那几天辛苦你们了。救护车没熄火是对的，确实用上了。

感谢国家自然科学基金委，居然真的批了这个项目（项目号：12345678）。你们审稿的时候是不是没仔细看？

感谢牛顿、爱因斯坦等物理学家，虽然你们已经去世了，但你们的理论又一次被证明是对的。虽然这次证明的方式有点蠢。

最后感谢我们课题组自己——能把这么蠢的选题做成这么正经的论文，也是一种本事。

Funding

本研究受以下项目资助：

- 国家自然科学基金西瓜专项（No. 12345678）
- 北京大学幻想物理学院院长基金
- 清华大学脑洞大开研究中心专项经费
- 猛 1 个人私房钱（因为实验超支了）

利益冲突声明： 第一作者猛 1 承认自己在实验前说过"这玩意儿肯定飞不起来"，可能影响了实验结果，但事实证明他说对了。其他作者没有任何利益冲突——除了那 87 个受伤的志愿者，他们现在看到"左脚"两个字就腿软。

References

[1] 王建国, 李建军, 张卫国. (2023). 左脚踩右脚起飞的动力学分析：从牛顿力学到有限元模拟. 中国搞笑科学, 45(3), 123-135.
[2] 李建军, 王建国. (2022). 论内力系统质心运动的不变性——兼论"揪自己头发离开地球"的谬误. 物理与段子, 18(4), 56-62.
[3] 张卫国, 赵海平. (2024). 踝关节在"作死"行为中的生物力学响应：基于 100 例扭伤病例的回顾性分析. 中华骨科搞笑版, 32(2), 89-97.
[4] 赵海平, 王建国, 李建军. (2023). 摔倒的艺术：基于高速摄像的人体失衡姿势分类研究. 体育科学与摔跤, 27(1), 45-53.
[5] 陈晓峰. (2021). 牛顿力学 300 年：从苹果到左脚踩右脚. 北京: 幻想出版社.
[6] 刘建国. (2020). 民科理论中的"反重力"迷思——以左脚踩右脚为例. 科学技术哲学研究, 38(5), 112-118.
[7] 周晓东. (2019). 校医院急诊科常见"作死"行为统计分析. 中国公共卫生管理, 25(6), 78-82.
[8] 郑晓明. (2022). 论"我觉得我能飞"的心理机制——基于认知失调理论的解释. 心理学进展, 12(4), 234-241.
[9] 钱永强. (2023). 基于深度学习的摔倒姿势识别与损伤程度预测. 计算机应用与软件, 40(8), 156-162.
[11] 孙建国. (2021). 孙悟空筋斗云的空气动力学原理及其与左脚踩右脚的比较研究. 西游记研究, 33(2), 45-51.

[12] 吴志强, 王建军. (2022). 基于多体动力学的人体内力系统运动分析. 力学与实践, 44(3), 78-85.
[13] 冯志远, 杨志强. (2023). 摔倒过程中的重心变化规律研究. 生物医学工程学杂志, 40(2), 234-241.
[14] 黄晓明. (2022). 校园“作死挑战”的流行病学调查——以某高校为例. 中国学校卫生, 43(5), 67-72.
[15] 张建国. (2021). 论“我觉得我能行”的认知偏差及其神经机制. 心理科学, 44(4), 89-96.
[16] 王建国, 李建军, 张卫国, 赵海平. (2024). 左脚踩右脚实验的伦理审查反思——基于 100 名志愿者的随访研究. 医学与哲学, 45(2), 112-118.